

Lineare · Lösungen

1. $A(3|2)$
 2. B : 4 nach rechts, 1 nach oben
 3. 9 $g(4) = 8 + 1$
 4. Gerade durch $(0|2)$ und $(2|4)$
 5. $x^2 + 8x + 16$
 6. $x^2 + 18x + 81$
 7. 4 x
 8. 12 x
 9. $S(2|3)$ $x + 1 \Rightarrow -x + 5, x = 2$
 10. $S(3|6)$ $2x = x + 3, x = 3$
 11. 8
 12. 11
 13. $x_1 = 6, x_2 = -6$
 14. $x_1 = 10, x_2 = -10$
 15. -5 3, n
 16. steigt m ist positiv
 17. 3 3 nach oben, also m
- P10 2019 · 2b
18. **Anstieg -2 : f; parallel zur x-Achse: h** Steigungsdreieck an f: 1 nach rechts, 2 nach unten
- P10 2019 · 2c
19. **f: $y = -2x + 2$; g: $y = x + 2$; h: $y = -2$** y-Achsenabschnitt 2 bei f und g
 20. $\frac{1}{2}$ m; 2 nach rechts, 1 nach oben
- P10 2019 · 2a
21. $x = -2$
 22. 3 n
 23. 2 m; 1 nach rechts, 2 nach oben
 24. -2 m; 1 nach rechts, 2 nach unten

P10 2024 · 1i

25. Punkt $(0|-1)$ markiert -1

26. $3x - 4$ $f(x)$

P10 2016 · 1c

27. f

P10 2025 · 1f

28. erste Abbildung (fallende Gerade) Gerade ohne Knick

29. $-5, -2, 1, 4$

30. Start $(0|4)$, 1 nach rechts, 3 nach unten: Gerade durch $(0|4)$ und $(1|1)$

31. Start $(0|3)$, 2 nach rechts, 1 nach oben: Gerade durch $(0|3)$ und $(2|4)$

32. Start $(0|-4)$, 1 nach rechts, 2 nach oben: Gerade durch $(0|-4)$ und $(1|-2)$

P10 2021 · 2a

33. Gerade durch $(0; 1)$ und $(1; 4)$ y-Achsenabschnitt 1, Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach oben

P10 2024 · 3a

34. Gerade durch $(0|1)$ und $(1|5)$, steil steigend Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 4 nach oben

P10 2026 FOR · 5a

35. Gerade durch $(0|2)$ und $(1|0)$, fallend Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 2 nach unten

P10 2022 · 3a

36. Gerade durch $(0|3)$ und $(1|1)$; $x = 1,5$ $0 = -2x + 3$

37. $3x + 4$ $(10 - 4) : (2 - 0) \Rightarrow 3, n = 4: f(x)$

38. $2x - 1$ $(9 - 3) : (5 - 2) \Rightarrow 2, n = -1: f(x)$

39. $-3x + 9$ $(0 - 6) : (3 - 1) \Rightarrow -3, n = 9: f(x)$

40. $2x - 3$ $2, n = -3: f(x)$

41. Gerade durch $A(-3|-1)$ und $B(2|4)$

P10 2017 · 5a

42. Gerade durch K und L; $m = \frac{1}{2}$, $(2 - (-1)) : (2 - (-4)) \Rightarrow 0,5; 2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + n = 1$
 $n = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$

P10 2015 · 4d

43. $h(t) = -5t + 1300$

$$(700 - 1200) : (120 - 20) \Rightarrow -5; 1200 = -5 \cdot 20 + n = 1300$$

44. 4,20: Grundgebühr 4,20 €

$$(25,20 - 12,60) : (10 - 4) \Rightarrow 2,10; \text{Unterschied: } 12,60 - 4 \cdot 2,10 \Rightarrow 4,2$$

P10 2025 · 5a

45. Gerade durch A(-2|6) und B(3|-1,5); Aussage 1 falsch (fallend), Aussage 2 wahr; $f(x) = -1,5x + 3$

$$(-1,5 - 6) : (3 + 2) \Rightarrow -1,5; 3$$

46. 10

$$\text{Unterschied: } 3 \cdot 4 - 2 \Rightarrow 10$$

47. Gerade

48. Normalform

49. $x + 4$

$$x^2 - 2x$$

50. 13

$$f(4) = 2 \cdot 4 + 5$$

51. Schnittpunkt (0|5)

$$f(0) = 5$$

52. $x_1 = 3, x_2 = -1$

$$0 = (x - 1)^2 - 4, 4 = (x - 1)^2, x - 1 = 2 \text{ oder } x - 1 = -2$$

53. 36

$$f(-6) = (-6)^2$$

54. -5

$$f(-3) = 9 - 12 - 2$$

P10 2017 · 5b

55. $y = -4$

$$\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$$

P10 2026 FOR · 5b

56. Ja, $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$

$$f(-4) = 10$$

57. 4

$$4; 1; 0; 1$$

58. ja, P liegt auf beiden Graphen

$$f(4) = 16 - 5 = 11, g(4) = 8 + 3 = 11$$

59. Anfangswert 45 € , Änderung 38 € je Stunde

$$45; 38$$

60. 3

$$\text{zum Beispiel: } 3 : 1 \Rightarrow 3$$

61. $2x + 4$

$$y$$

62. Gerade durch (0|0), (1|3), (2|6)

$$y\text{-Werte: } 0, 3, 6$$

63. $6x + 10$

$$6, n = 10: y$$

P10 2016 · 6c

64. $y = 1,5x + 200$

P10 2021 · 7a

- 65. Fahrpreis:** $y = 0,20x + 5$; $20 \text{ ct} = 0,20 \text{ €}$
Fitnesscenter: $y = 5x + 20$

P10 2021 · 6c

- 66. y:** Höhe in cm; **x:** Zeit in min;
40: Anfangshöhe in cm

P10 2021 · 6d

- 67. 200 min (3 h 20 min)** $-0,2x + 40 \Rightarrow 0 = 200$

P10 2022 · 6b

- 68. $y = 55x + 990$; 19 Monate** $55x + 990 \geq 2000 \Rightarrow x \geq 18,36$; aufrunden

- 69. x Minuten, y Liter** zum Beispiel ein Tank mit: 300 Litern, der je Minute 15 Liter verliert

- 70. $48x + 35$** Nele hat Anfangswert und Änderung vertauscht; richtig: 48, n = 35, also y

- 71. 0** m

P10 2021 · 2b

- 72. Aussage 2 und 3 richtig** $f(5) = 16 \neq 0$

- 73. g, denn 5 ist größer als 3: je Schritt nach rechts geht g weiter nach oben**

- 74. Nein: Beide haben dieselbe Steigung, aber verschiedene y-Achsenabschnitte**

P10 2023 · 4a

- 75. Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|2)$; $S(1|2)$; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch** Steigung: 4, y-Achsenabschnitt -2 ; zweiter Schnittpunkt: $(-7|-30)$ außerhalb

- 76. Ja: $f(3) = 8$**

- 77. -4** $\frac{3}{4} \cdot (-8) + 2 \Rightarrow -4$

P10 2023 · 1i

- 78. $(3|-24)$, denn $f(3) = -18 \neq -24$** $f(3) = -18$

- 79. 265 €** $85 + 12 \cdot 15 \Rightarrow 265$

P10 2021 · 6a

- 80. 40 cm; 24 cm** Abnahme: 2 cm je 10 min

P10 2022 · 6a

- 81. 1736 €** $12 \cdot 22 \Rightarrow 264 \text{ €}$

- 82. Nein: $45 + 5 \cdot 52 = 305 \text{ €}$, das sind 5 € zu viel**

83. B Startwert auf der y-Achse und Anstieg passen
84. 1 250 € $830 + 12 \cdot 35 \Rightarrow 1250$
- P10 2016 · 6a
85. I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 200 € (Grundpreis) 200 €
86. A ist günstiger A: $50 + 12 \cdot 20 \Rightarrow 290\text{€}$, B: $12 \cdot 28 = 336\text{ €}$
87. 60 l zu Beginn: 300 l; nach: $40\text{min} : 300 - 8 \cdot 30$; 30 l mehr als nach 5 min
88. das ist nur dann der mit Grundgebühr, wenn er den kleineren Preis je km hat Nicht immer: Nicht immer: Rechts vom Schnittpunkt ist der Tarif mit dem kleineren Preis je km günstiger
- P10 2016 · 6b
89. Reiselust (700 € < 725 €); nein, bei 450 km Sonnenschein 875 € < 900 € neuer Wert: $200 + 1,5 \cdot 350 \Rightarrow 725$; $2 \cdot 350 \Rightarrow 700$
- Prüfstein · P10 2023 · 3
- a) Angebot 1: C; Angebot 2: B Angebot: 1: konstant bis 350 km, dann steigend; Angebot: 2: Grundgebühr, dann gleichmäßig steigend
- b) Angebot 1: 178,20 €; Angebot 2: 162,30 €; Angebot 2 günstiger; $K(x) = 0,09x + 120$ Prozentwert: 120 Mehrkilometer · 0,36 € $\Rightarrow 43,20$ €; $5 \cdot 27 \Rightarrow 135\text{ €}$